

Programación

EXAMEN TEMA 3 – ESTRUCTURAS DE DATOS

(25/11/2025)

1. (1,5p) Dado el siguiente vector:

[6,10,10,8,3,4,0]

Indica lo que devuelven las siguientes líneas de código:

- a) `vector.length`
- b) `vector[7]`
- c) `System.out.println(Arrays.toString(vector))`
- d) `Arrays.asList(vector).contains(3)`
- e) `Arrays.stream(vector).distinct().toArray()`
- f)

```
for(int n : vector) {  
    System.out.print(n);  
}
```

2. (1,5p) ¿Qué sacará por pantalla el siguiente código Java?

```
int nums[] = {7,9,2,3,6};  
int copia[];  
copia = nums;  
copia[3] = 0;  
System.out.println(Arrays.toString(nums));  
System.out.println(Arrays.toString(copia));
```

Explica lo que sucede y qué otras herramientas tenemos en *Java* para copiar vectores.

3. (2p) Explica **paso a paso** qué haría el algoritmo SELECCIÓN ASCENDENTE para ordenar el siguiente vector:

[31,20,13,8,4,0]

- a) ¿Qué inconveniente tiene hacer uso de este algoritmo en cuanto a eficiencia?
- b) ¿Para qué es útil ordenar vectores? Nombra al menos una ventaja.
- c) Escribe las líneas en *Java* que permiten ordenar un vector de forma ascendente rápidamente.

4. (2p) Explica **paso a paso** qué haría el algoritmo de búsqueda binaria para encontrar los valores **11** y **47** dentro del vector dado.

[5,11,15,24,47,52,62]

- a) ¿Por qué es tan eficiente?
- b) ¿Qué devuelve el método `.binarySearch()` si decidimos aplicarla en *Java* para buscar el número 24?

5. (1,5p) ¿Qué imprime este código?

```
int matriz[][] = {{5, 3, 2},{1, 4, 6},{7, 8, 9}};

int suma = 0, j=1;
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    System.out.println("sumando..." + matriz[i][j]);
    suma += matriz[i][j];
}
System.out.println(suma);
```

¿Cómo modificarías el bucle si quisieras sumar siempre la última fila?

6. (1,5p) ¿Qué valores van tomando *i*, *j* y **resultado** durante la ejecución de los siguientes programas? Realiza una traza.

- a) (0,5p)

```
int resultado = 18;

for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 3; j >= 1; j--) {
        resultado -= i;
    }
}
```

- b) (1p)

```
int resultado = 12;

externo:
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    interno:
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {

        if ((i + j) % 2 == 0) {
            continue interno;
        }

        resultado -= (i + j);

        if (resultado < 5) {
            break externo;
        }
    }
}
```